Orientación a Objetos

“Diagramas de Interacción (Diagrama de Secuencia)”

AGENDA

-Diagramas de Interacción

-Diagrama de Colaboración

-Diagrama de Secuencia

-Diagrama de Secuencia

-Pautas para la construcción

-Notación Básica

-Relación entre Diagrama de Clases y Diagrama de Secuencia

Diagramas de Interacción

Explican gráficamente cómo los **objetos** interactúan a través de **mensajes** para realizar las tareas.

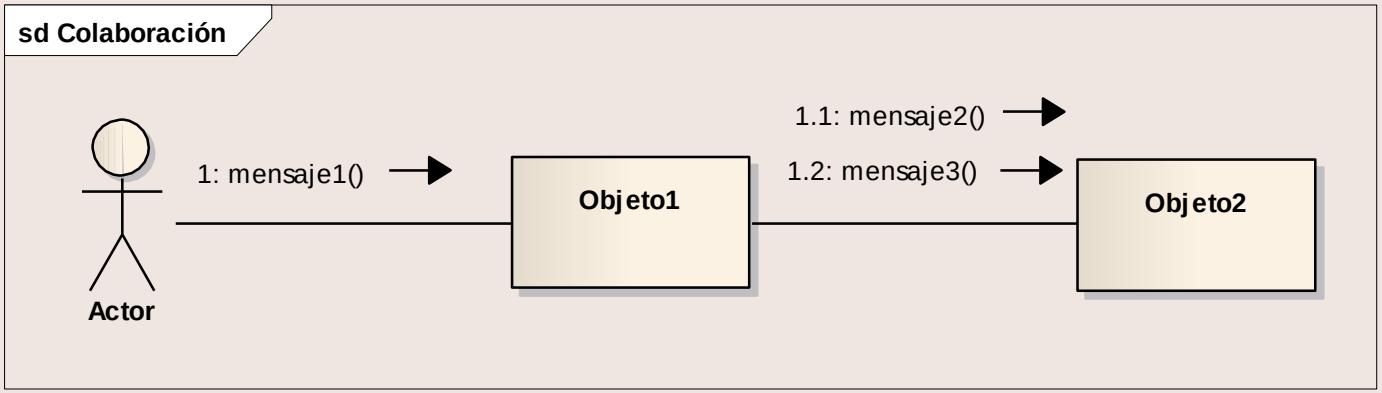
UML tiene dos tipos de diagramas para expresar las interacciones entre objetos:

-Diagramas de Secuencia

-Diagramas de Colaboración

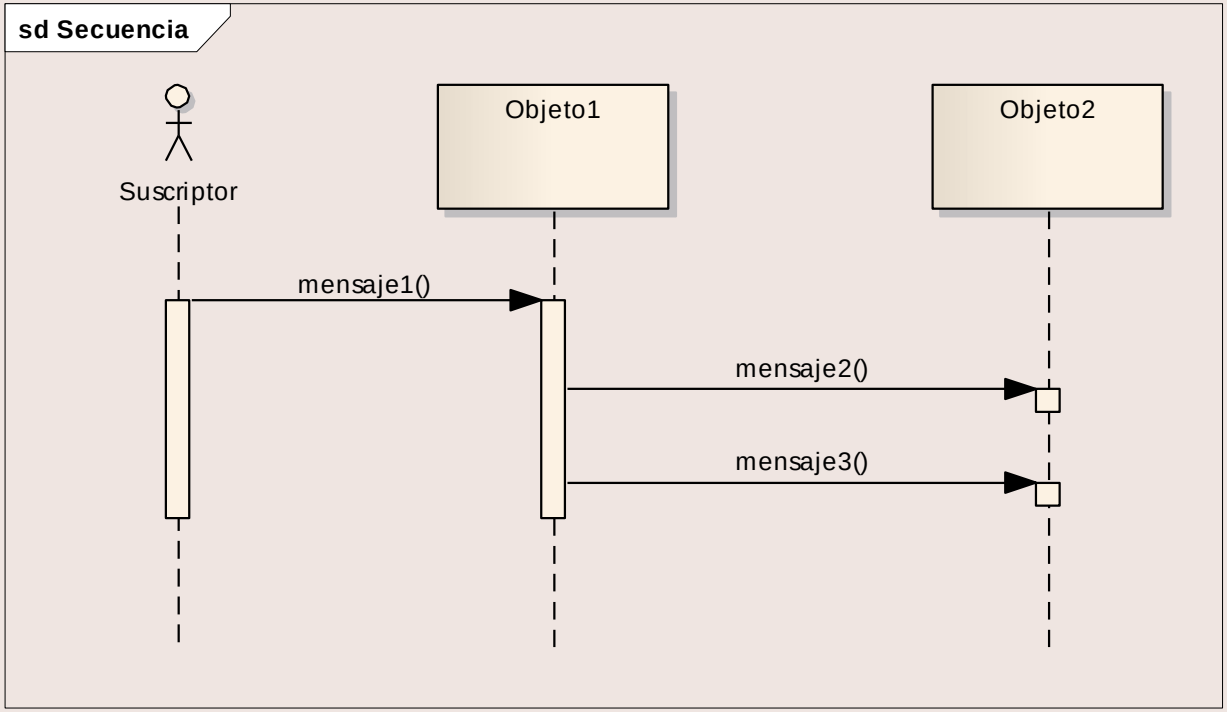
Diagramas de Colaboración

Describen las interacciones entre los objetos en un formato de grafo o red, priorizando información sobre estructura (cómo se relacionan los objetos).



Diagramas de Secuencia

Describen las interacciones entre los objetos en un formato de cerca o muro, destacando la secuencia de mensajes ordenadas en el tiempo.



¿Cómo se construye un diagrama de interacción?

1. Elabore un diagrama por cada operación del sistema (funcionalidad).
   a. Por cada mensaje del sistema, dibuje un diagrama incluyéndolo como mensaje inicial.
2. Si el diagrama se torna complejo (por ejemplo no cabe en una hoja A4), divídalo en diagramas más pequeños.
3. Diseñe un sistema de objetos interactivos que realicen las tareas.

Funcionalidades del sistema y Diagramas de Interacción

Importante …

Cada funcionalidad del sistema debería poder descomponerse en una secuencia de mensajes que se envían los objetos entre sí para implementarla.

Funcionalidad del Sistema

↓

Diagrama de Interacción

↓

Diagrama de Secuencia

Diagrama de Secuencia

El diagrama de Secuencia tiene elementos que permiten representar todos los detalles requeridos para escribir código en un lenguaje de programación Orientado a Objetos:

-Envío de mensajes entre instancias.

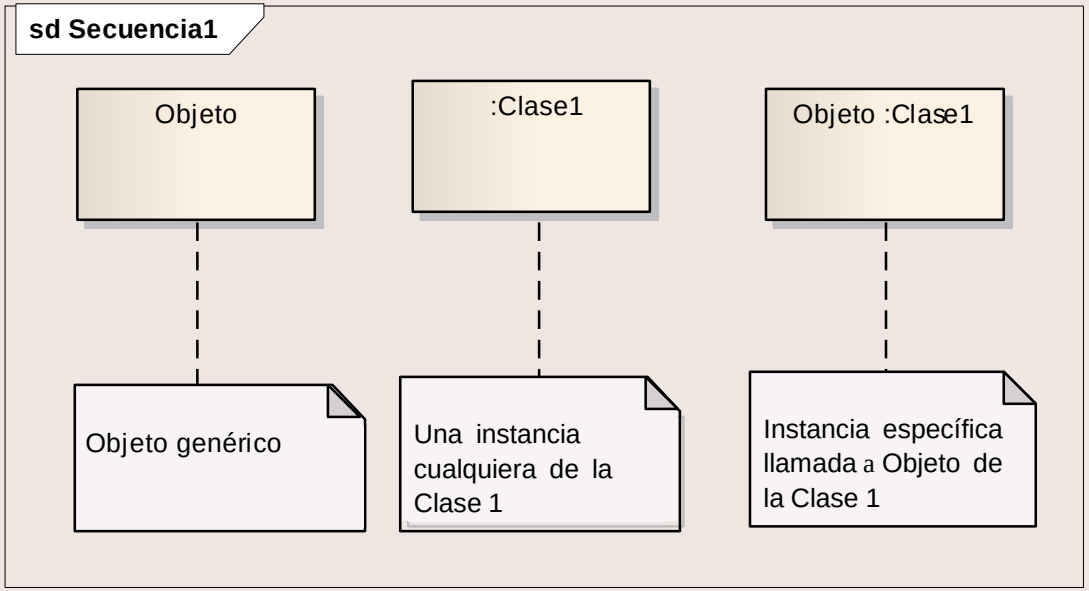
-Creación y eliminación de instancias.

-Pasaje de parámetros y valores de retorno.

-Estructuras de control: secuencia, alternativa (if- then-else) y repetitiva (loop).

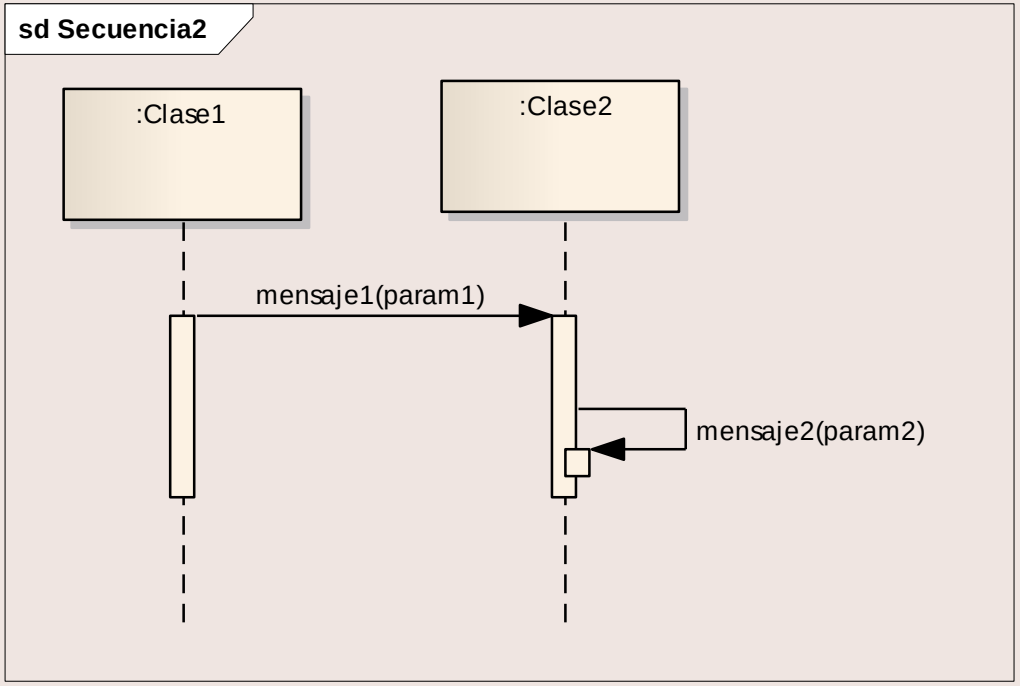
Diagramas de Secuencia – Notación Básica

Los diagramas de secuencia contienen objetos, que inicialmente pueden ser genéricos y que luego deberían ser instancias de una clase determinada.



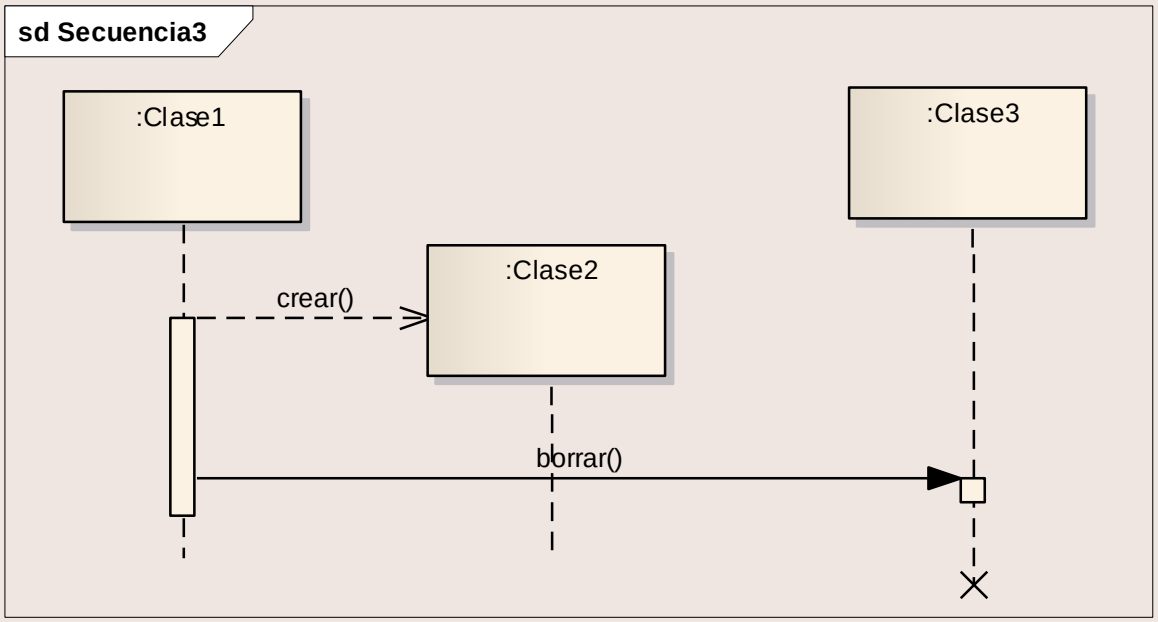
Diagramas de Secuencia – Notación Básica

Los objetos se envían mensajes. Cada mensaje tiene un emisor y un receptor, que podría ser el mismo objeto. Los mensajes pueden tener parámetros.



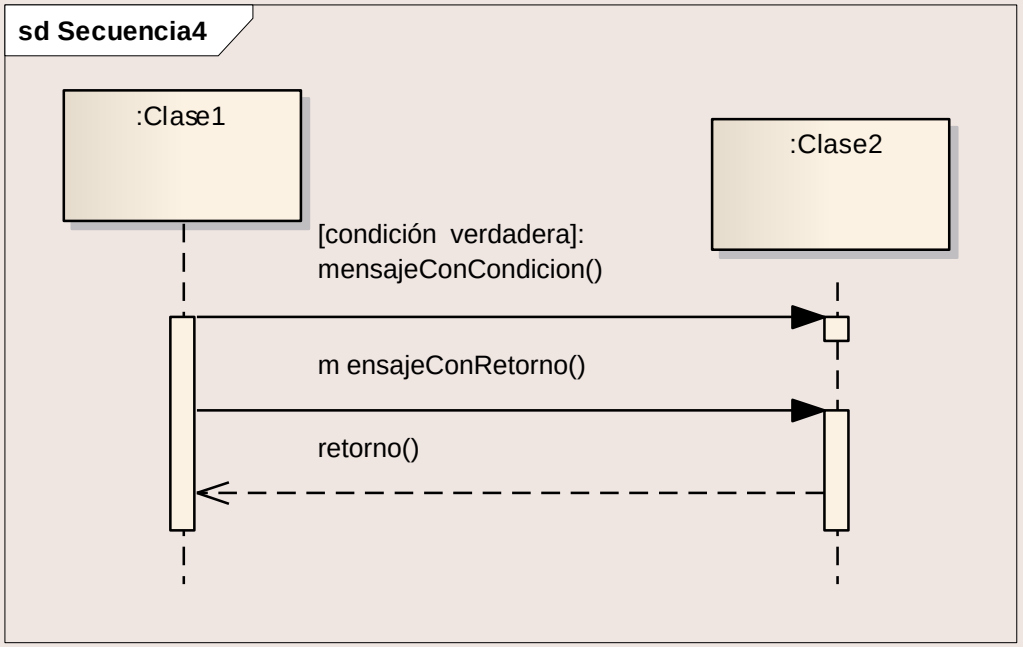
Diagramas de Secuencia – Notación Básica

Existen casos especiales de mensajes, que son los de creación o instanciación y eliminación o borrado. Cada uno tiene una representación distinta.



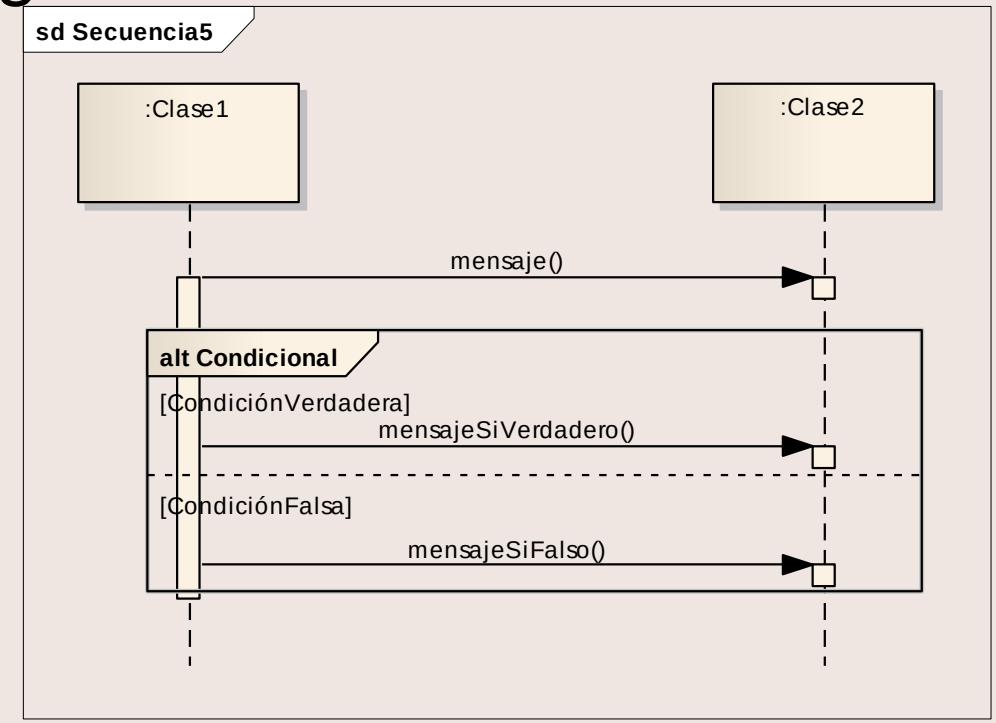
Diagramas de Secuencia – Notación Básica

Los mensajes también pueden tener expresiones de guarda que los condicionen y pueden retornar valores en forma explícita.



Diagramas de Secuencia – Notación Básica

Es posible agregar estructuras condicionales (if-then-else / case) a los diagramas de secuencia a través de “fragmentos de interacción”.



Diagramas de Secuencia – Notación Básica

De manera similar, es posible agregar estructuras repetitivas (loop).

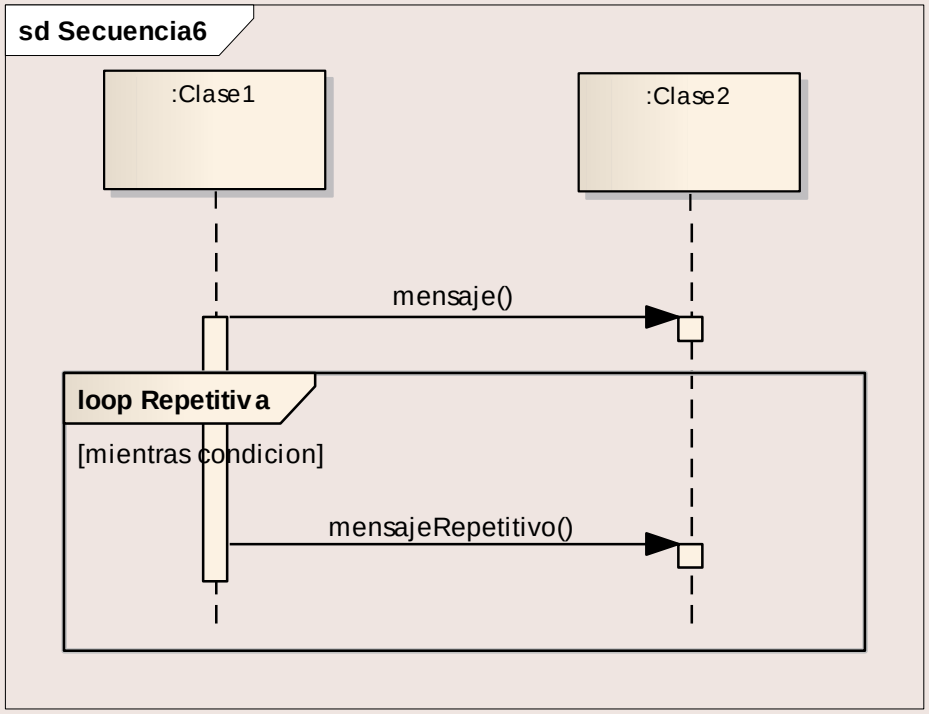


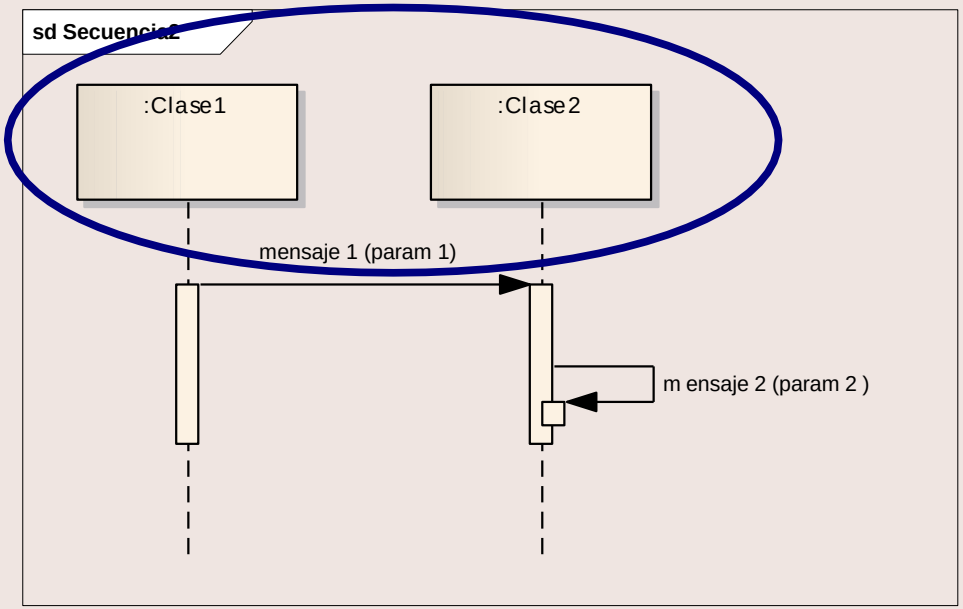
Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia

Los Diagramas de Clases (DC) y los Diagramas de Secuencia (DS) están íntimamente relacionados:

- Los **objetos** que aparecen en el DS son instancias de **clases** que aparecen en el DC.
- Los **mensajes** que se envían en el DS deben ser **operaciones** en la clase del receptor (o de cualquiera de sus superclases) en el DC.
- El DC tiene una **visión estática** mientras que el DS tiene una **visión dinámica**.

Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia

Los **objetos** que aparecen en el DS son instancias de **clases** que aparecen en el DC.



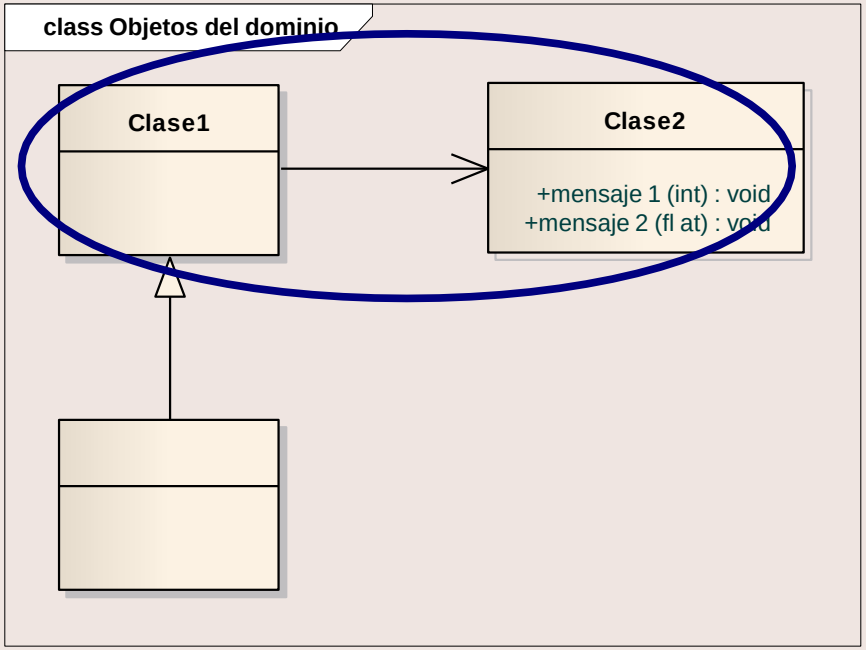
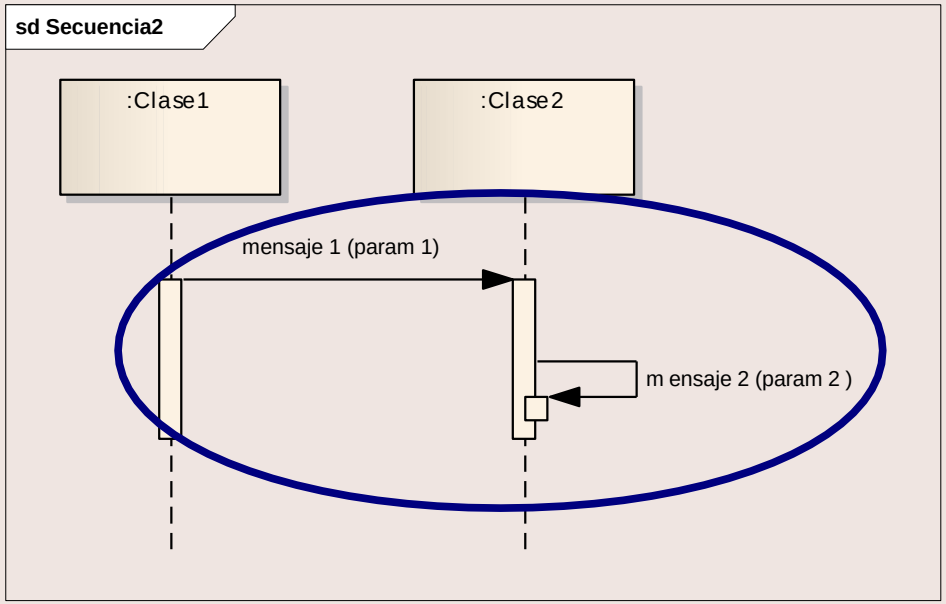


Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia

Los **mensajes** que se envían en el DS deben ser **operaciones** en la clase del receptor (o de cualquiera de sus superclases) en el DC.



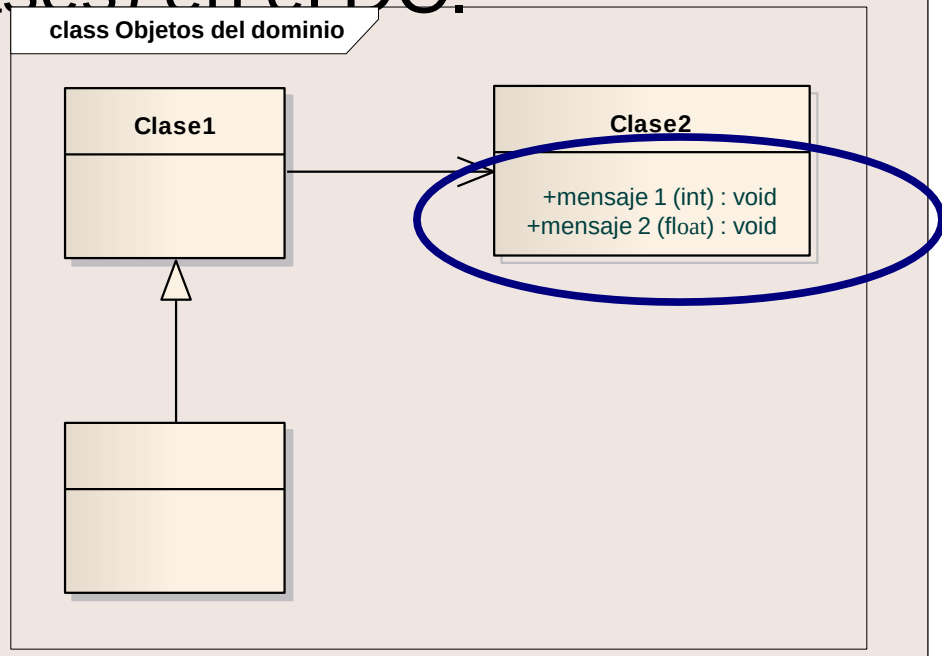
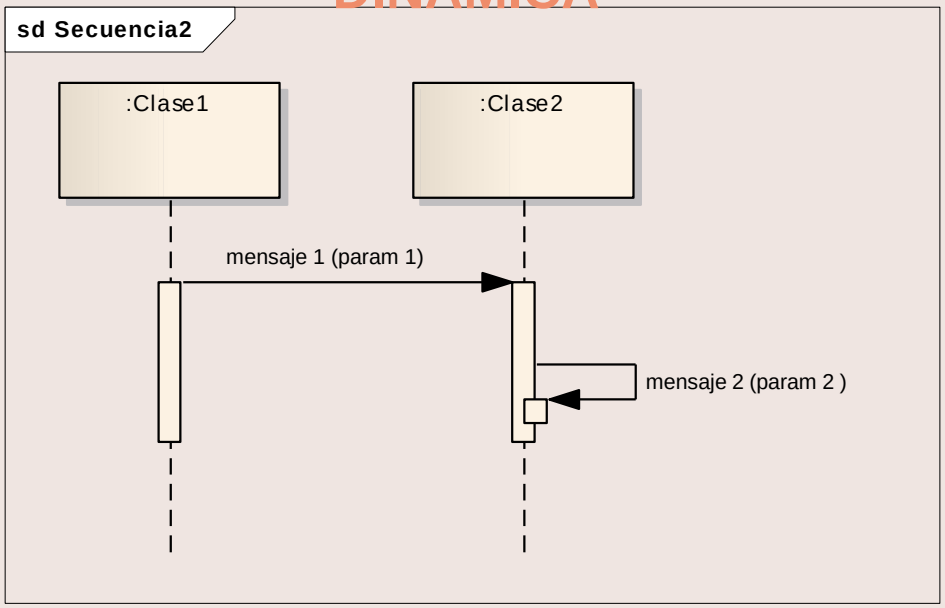


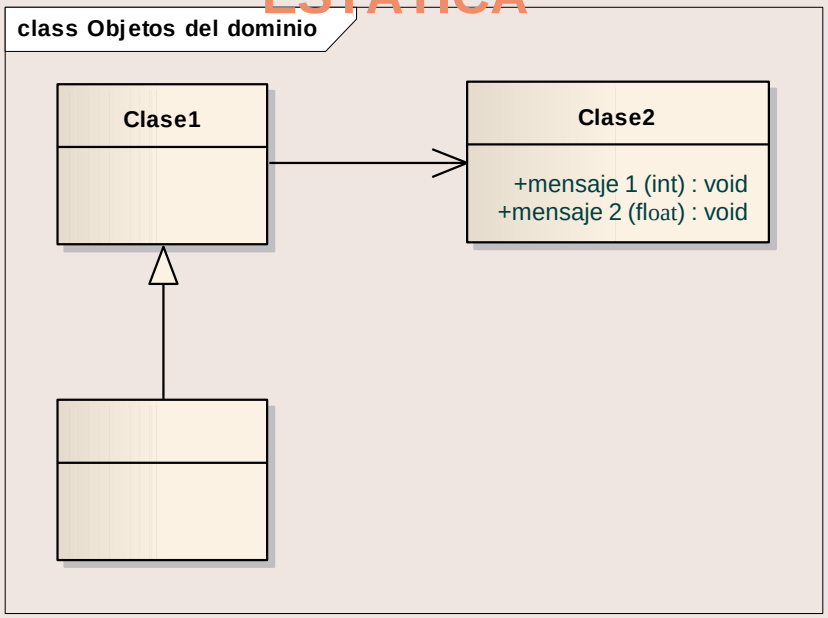
Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia

El DC tiene una **visión estática** mientras que el DS tiene una **visión dinámica**.

Información de comportamiento - DINÁMICA



Información de estructura - ESTÁTICA



Conclusiones

1. En el proceso de construcción se comienza identificando clases y atributos (modelo conceptual). Además se identifican las funcionalidades del sistema (Casos de Uso).
2. Las funcionalidades se detallan a través de diagramas de secuencia que permiten asignar responsabilidades y comportamiento de las clases.
3. El modelo de clases se enriquece con el comportamiento identificado y se detalla un poco más con el agregado de nuevas clases (de diseño).
4. Así sucesivamente ...

Ejercicio

Suponga que una compañía de reparaciones le solicita analizar su funcionamiento, de forma tal de preparar un futuro sistema de información.

Cada empleado en cualquier momento tiene asignada una lista de trabajos a realizar, el cual tiene asignado el día y hora de la visita, así como el cliente. Existe un número determinado de tipos de trabajos que puede realizar la empresa, y una descripción específica para cada uno de ellos. Esta descripción incluye la lista de habilidades necesarias para poder realizar el trabajo (cableado eléctrico, acople de caños, soldadura, etc.).

Por otro lado, cada empleado posee en su ficha la lista de habilidades que posee. Es importante considerar que un empleado no puede ser asignado a un trabajo para el cual él no posee las habilidades necesarias. Un empleado sólo puede ser asignado a un trabajo con un conjunto de habilidades necesarias, que sea un subconjunto de todas las habilidades especificadas para el empleado en cuestión.

Cuando el empleado retorna de realizar un trabajo el mismo, se quita de su lista y se clasifica como realizado.

Bibliografía:

- UML y Patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos. 2da. Edición. Craig Larman (capítulo 17)
- Sintaxis UML de Diagramas de Secuencia.